

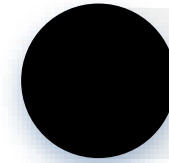


El Concreto en la Geotecnia





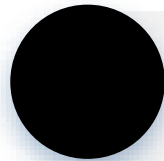
Tabla de
contenido



Introducción



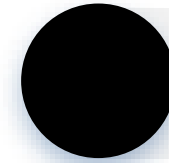
Trabajos preliminares



Trabajos de campo



Trabajos de laboratorio



Análisis geotécnico

Tabla de
contenido

Introducción





Introducción



Interviene en toda obra civil.

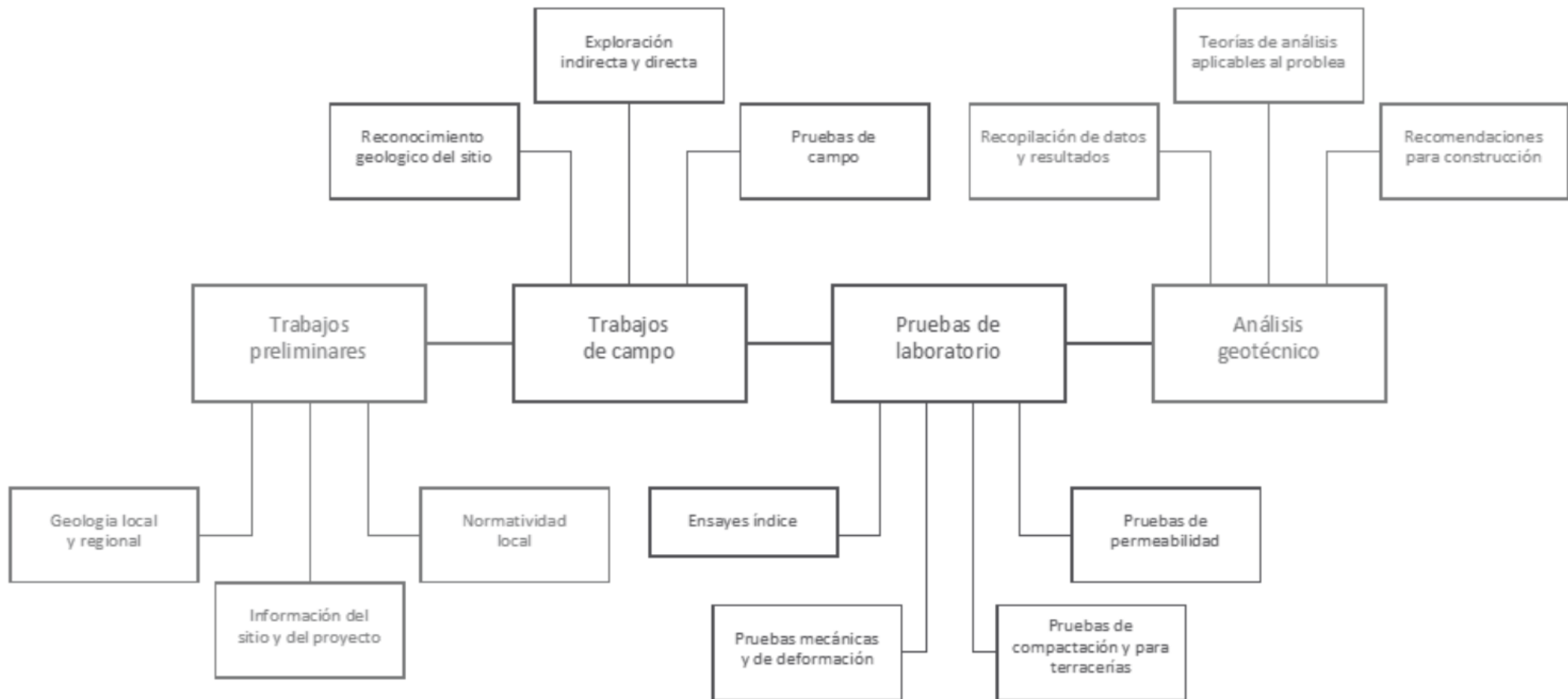
Se usa como desplante o material de construcción.

Se apoya de diferentes disciplinas.

Tiene una relación importante con el análisis estructural.



Los estudios de mecánica de suelos, se conforman principalmente de cuatro etapas

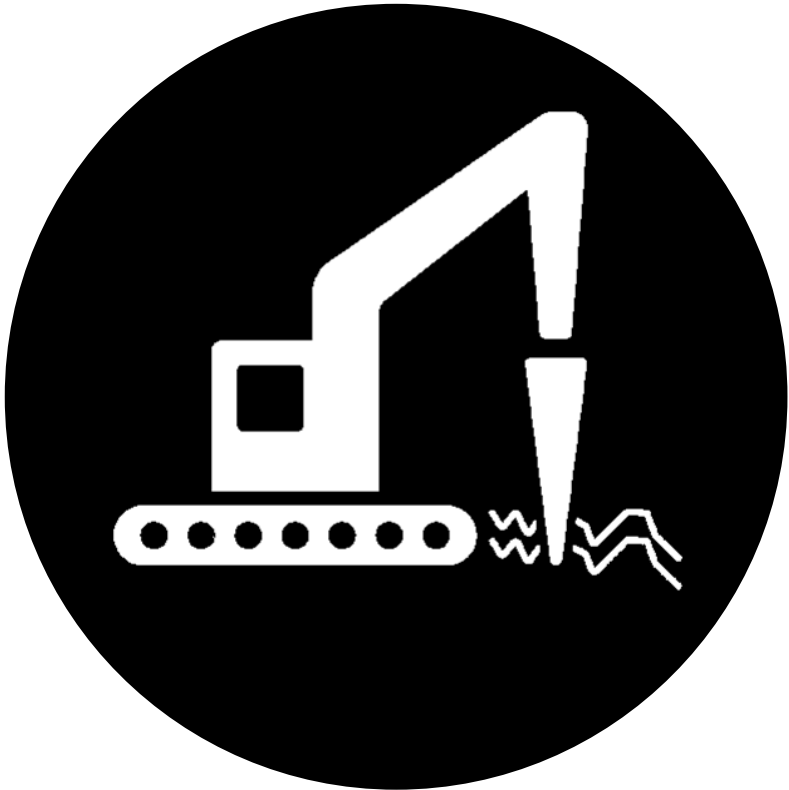


Trabajos preliminares





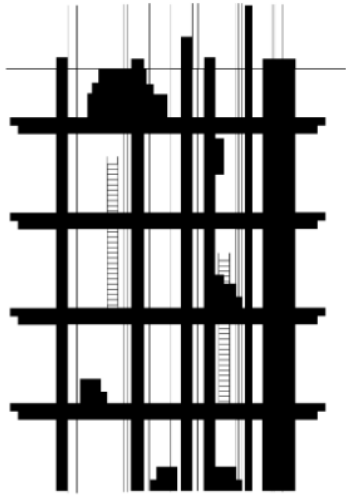
Trabajos preliminares



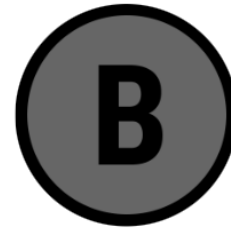
Es necesario realizar una investigación preliminar de aspectos fundamentales que intervienen en el proyecto, para definir una estrategia a seguir para la solución del problema planteado.



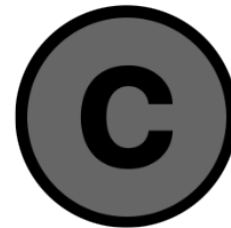
Datos del proyecto mínimos que se deben conocer antes de iniciar con los trabajos de campo



Tipo de estructura y proyecto arquitectónico.



Ubicación del proyecto.



Limitaciones de acuerdo al proyecto.





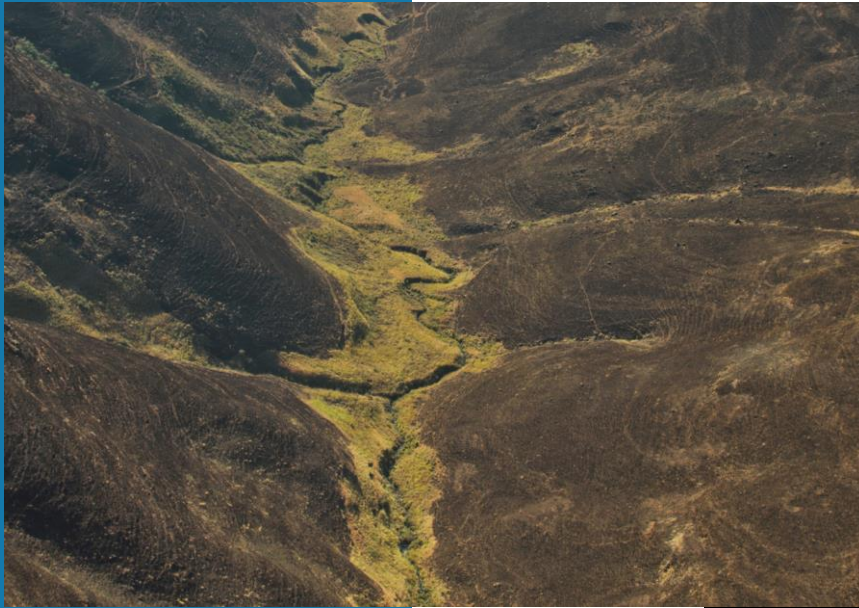
Geología local



Indicará de manera general el tipo de suelo, para planear la campaña de exploración, definiendo el tipo de sondeo y la herramienta de perforación.



Topografía



Ayuda a

Identificar accesibilidad de los equipos.

Definir el tipo de maquinaria para la ejecución de los sondeos.

Comprender las características de la estratigrafía.

Influye de manera directa en las recomendaciones geotécnicas.



Normatividad local vigente



Verificar la normatividad vigente en el sitio de estudio, ya que en esta se define el número y tipo de sondeo, la profundidad, los requisitos que debe cubrir el análisis y como reportarlos.

Trabajos de campo





Trabajos de campo



Deben estar enfocados a conocer la estratigrafía en el sitio en estudio, identificando los rasgos principales en el subsuelo, con la finalidad de caracterizar el suelo de desplante de las estructuras.



Los datos obtenidos

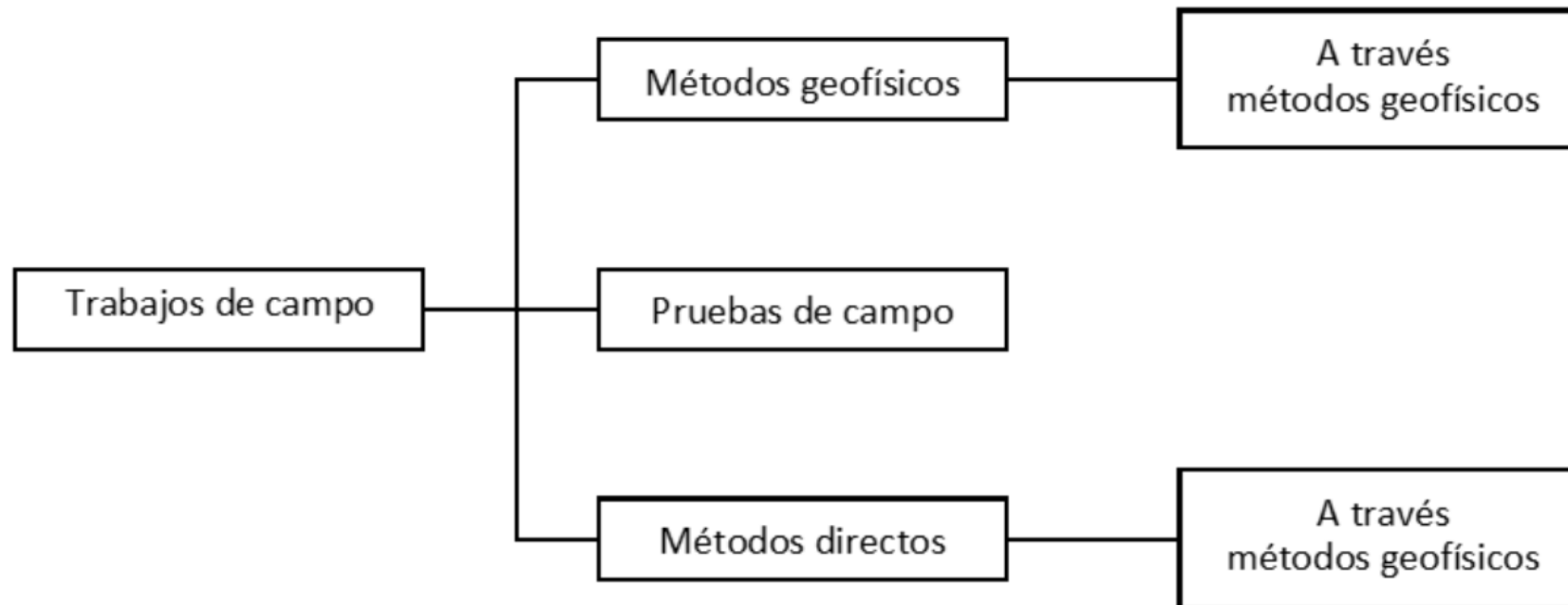


Sirven de base para la interpretación de los resultados de laboratorio y para la generación del modelo geotécnico.

Exploración geotécnica



Se clasifican como:





Exploración indirecta



Se realiza con base en métodos geofísicos, se recomienda usarla cuando el proyecto abarca grandes extensiones de terreno.



Ventajas

Identifica contactos entre el suelo y la roca.

Ubica estructuras enterradas, cavernas, oquedades, fallas y/o fracturas que se encuentren en el subsuelo.

Identifica espesores de estratos.

Desventajas

No identifica tipo de material, sus características ni sus propiedades geotécnicas

Se deben calibrar los resultados obtenidos, con exploración realizada in situ.

No proporciona muestras del subsuelo.



Métodos geofísicos más importante

Resistividad eléctrica

Método magnético

Método gravimétrico

Refracción sísmica





Resistividad eléctrica

Se basa en las diferencias de conductividad eléctrica que presentan los materiales en el subsuelo, generando una relación entre sus características geológicas y mecánicas.

Método magnético

Consiste en determinar el valor del campo magnético terrestre en diferentes puntos, correlacionándolos con las formaciones geológicas que ejercen influencia local.

Método gravimétrico

Determina la distribución de los contrastes de densidad en el subsuelo, se detectan cambios en la aceleración del campo gravitacional terrestre dentro de la zona explorada.

Refracción sísmica

Se basa en las diferencias de velocidad de propagación de las ondas elásticas en medios de constitución diferente.



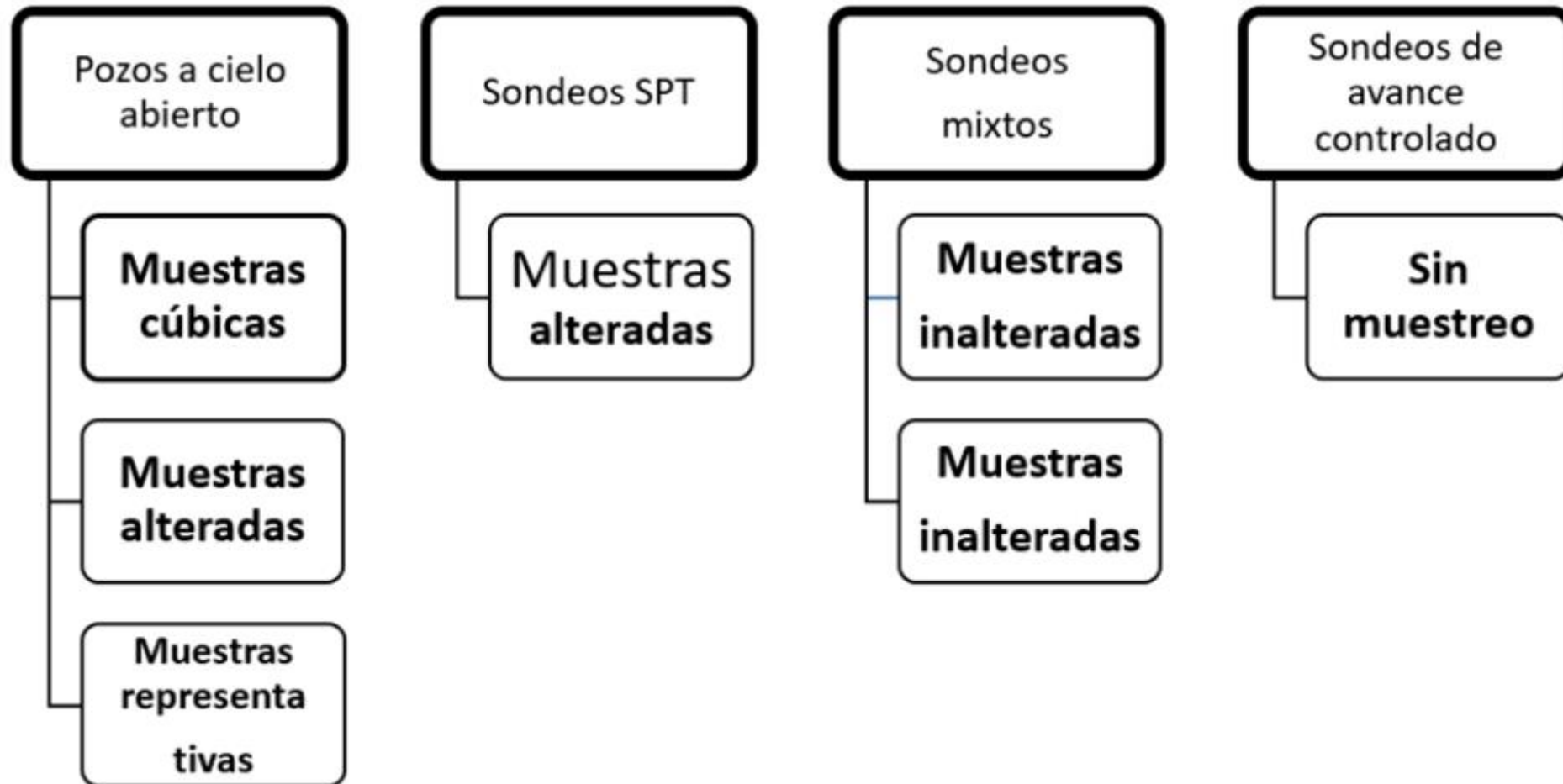
Exploración indirecta



Sondeos in situ, su característica principal es que se obtienen muestras de suelo y/o roca, ya sean, alteradas, inalteradas, cúbicas y representativas.



Tipos de sondeo para muestreo en el suelo





Pozos a Cielo Abierto

Es una excavación realizada por métodos manuales o con maquinaria, con dimensiones 5.00 x 2.00 m máximo, con profundidades variables.



Permite conocer con exactitud los estratos superficiales, identificar el Nivel de Aguas Freáticas e identificar la cimentación existente o vecina.



Sondeo de Penetración Estándar

Técnica de exploración geotécnica, con la cual se realiza la recuperación de muestras alteradas de suelo, mediante el hincado a percusión de un penetrómetro tipo media caña, de dimensiones estandarizadas; registrando la resistencia del subsuelo en número de golpes (NSPT) y preservando las muestras obtenidas para su clasificación SUCS en laboratorio.

REGISTRO DE EXPLORACIÓN SPT TIPO MEDIA CAÑA														
Lugar: <u>EPT-14</u>			Tipo de sondeo: <u>SPT</u>			Lectura del Nivel del Agua								
Sondeo N°: <u>SPT-1-CC</u>						NAF			=FECHA					
Autor: <u>Triplex</u>						NAF			=FECHA					
Revisor:						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					
						NAF			=FECHA					





Sondeo de Penetración Estándar (SPT)

1

Calibración y verificación del estado físico del equipo

2

Eliminar el azolve, antes de ejecutar la prueba

3

Introducir el muestreador al inicio de una sarta de barras, hasta la profundidad de ensaye, se marcan las barras con una tiza 3 tramos de 15 cm, y se realiza el hincado del mismo mediante impactos del martillo, realizando el conteo del número de golpes requerido para el hincado de cada tramo.

4

Una vez concluido el hincado de los 45 cm de la prueba, se procede a recuperar la muestra y empaquetar para su traslado a laboratorio.



Sondeo Mixto (SM)

Consisten en alternar los procedimientos de penetración estándar con muestreo inalterado.





Sondeo Mixto (SM)

Muestreo con tubo Shelby

Es un tubo liso de acero, de 7.5 a 10 cm de diámetro, afilado en el extremo inferior y unido por el superior con la cabeza muestreadora, se encuentra montada al final de la columna de la barra de perforación. El procedimiento consiste en hincar el tubo a presión con velocidad constante entre 15 y 30 cm/s. Se emplea para el muestreo de suelos cohesivos con consistencia muy blanda a media.





Sondeo Mixto (SM)

Tubo Denison

Dos tubos concéntricos acoplados a una cabeza con baleros axiales, que los une a la columna de barras de perforación y permite que el tubo interior se hince a presión en el suelo. El tubo exterior, se encuentra constituido por una zapata dentada, se pueden obtener muestras de 7.5 a 10 cm de diámetro nominal.





Sondeo Mixto (SM)

Barril NQ

Dos tubos concéntricos, que en el interior lleva una zapata lisa, la cual se encuentra montada en baleros y el exterior, mantiene una espiral que se encarga de extraer el material que ha sido cortado por un gavlán que se encuentra instalado en los extremos. El muestreador se une mediante una cabeza a las barras de perforación, las cuales se acoplan a la máquina rotatoria, cuya velocidad se encuentra comprendida entre 50 y 100 rpm, dependiendo de la facilidad o dificultad que presenta el suelo.





Sondeos de avance controlado

Es una perforación rotatoria sin muestreo, que mide el tiempo que tarda en avanzar la herramienta de corte a 10 cm de suelo a una velocidad controlada. El resultado es una gráfica de tiempo contra profundidad. Es muy útil en predio de difícil acceso y para detectar cavernas. A través de correlaciones empíricas se pueden determinar parámetros de resistencia al corte.

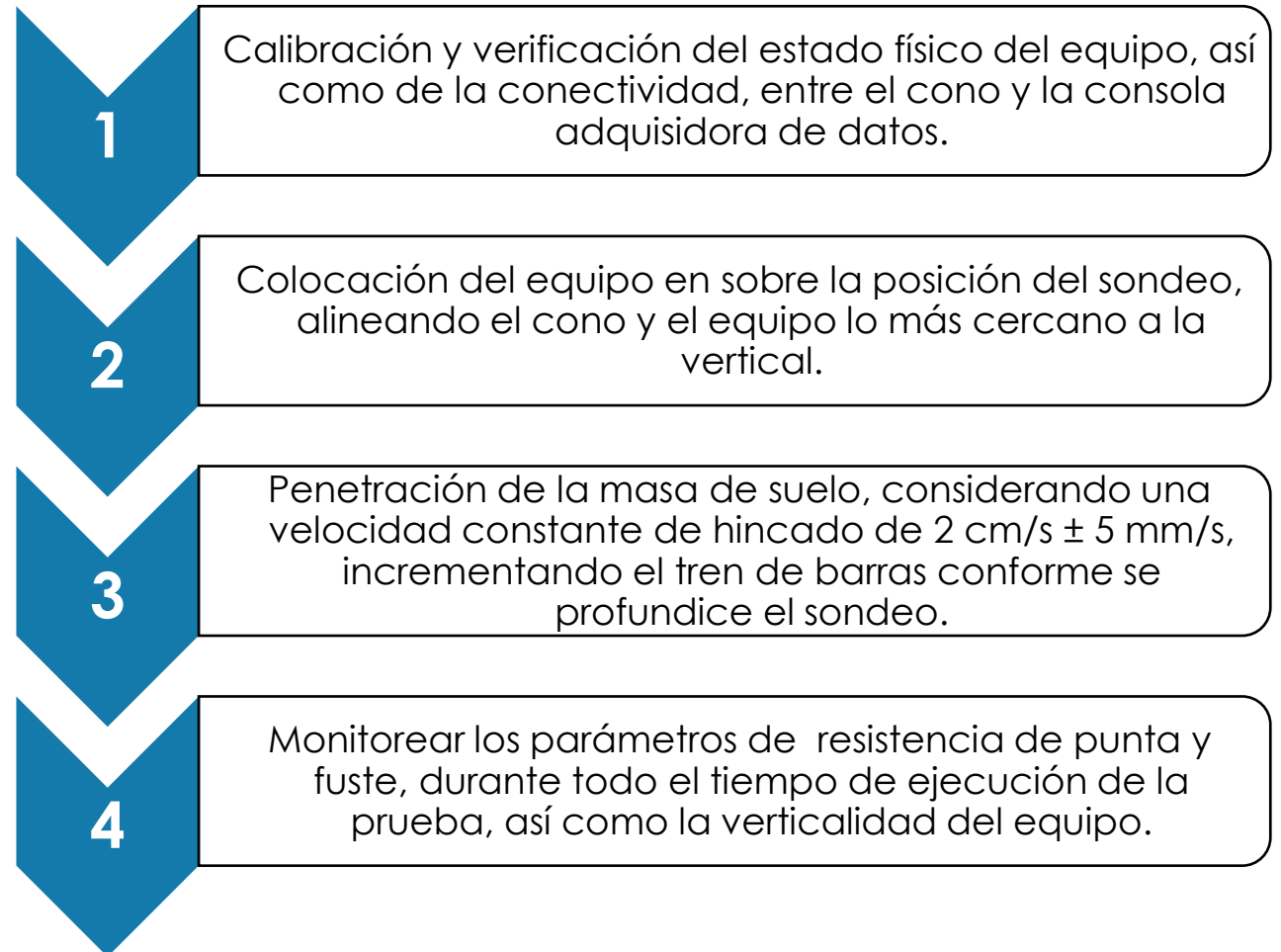




Pruebas de campo

Cono Eléctrico (CPT)

Se trata de un penetrómetro instrumentado de cuerpo cilíndrico rematado con punta cónica, conectado a un equipo adquirente de datos mediante un cable que corre por dentro del tren de barras, el cual, se introduce a presión en la masa de suelo con una velocidad constante de 2 cm/s.



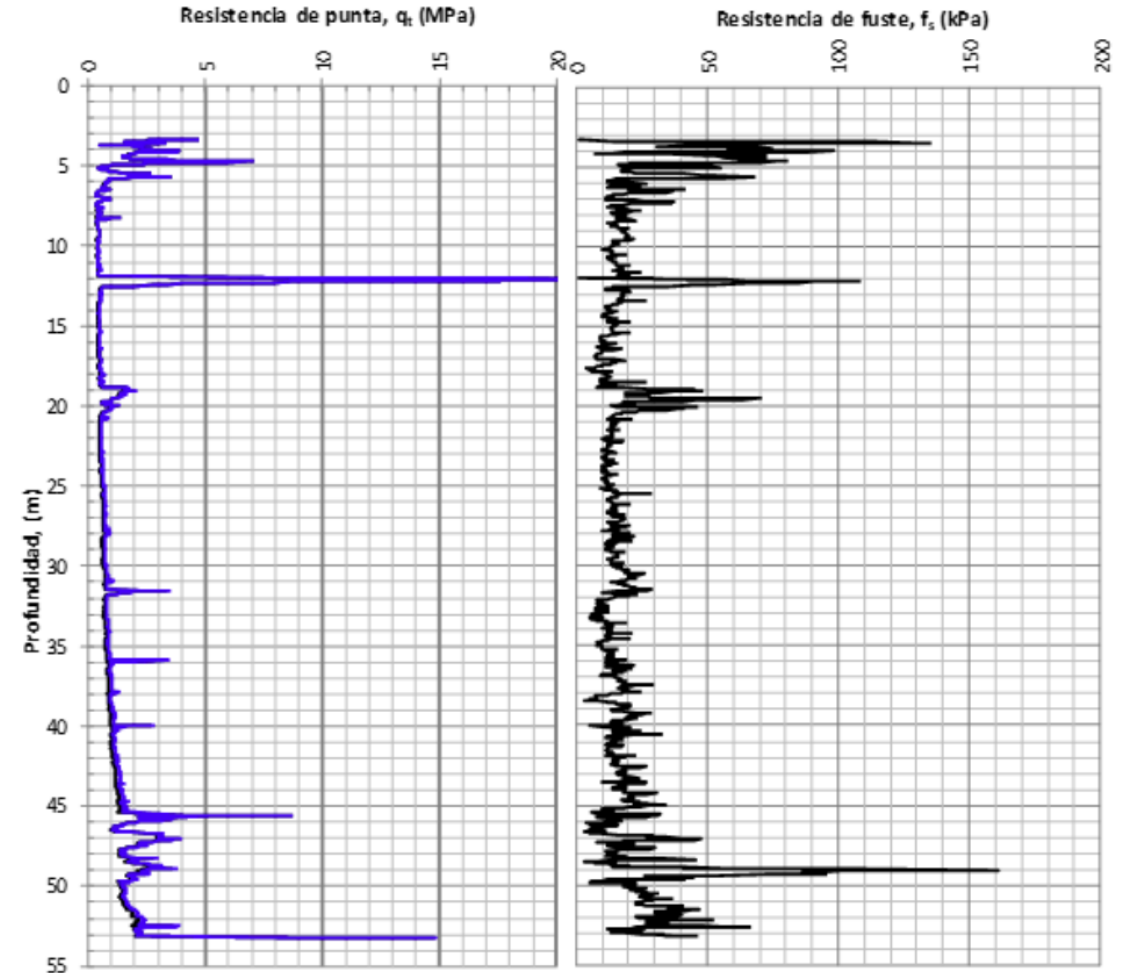
Pruebas de campo



Resultados

Los parámetros obtenidos de la prueba son:

- **q_t** (resistencia de punta, en MPa).
- **f_s** (resistencia de fuste, en kPa).





Pruebas de campo

Piezocono (CPTu)

Consiste en hincar a velocidad constante, 2 cm/s, un cono eléctrico, instrumentado con sensores capaces de medir, durante todo el desarrollo de la prueba, la resistencia de punta (q_t), la resistencia del fuste (f_s) y el desarrollo de la Presión de Poro (u).

1

Calibración y verificación del estado físico del equipo, así como de la conectividad, entre el cono y la consola adquisidora de datos

2

Colocación del equipo sobre la posición del sondeo, alineando el cono y el equipo lo más cercano a la vertical.

3

Penetración de la masa de suelo, considerando una velocidad constante de hincado de $2 \text{ cm/s} \pm 5 \text{ mm/s}$, incrementando el tren de barras conforme se profundice el sondeo.

4

Monitoreo los parámetros de resistencia de punta y fuste, durante todo el tiempo de ejecución de la prueba, así como la verticalidad del equipo.

5

En caso de que aplique y dependiendo de las condiciones del subsuelo, se podrán realizar pruebas de disipación de presión de poro (DPP) en lentes arenosos

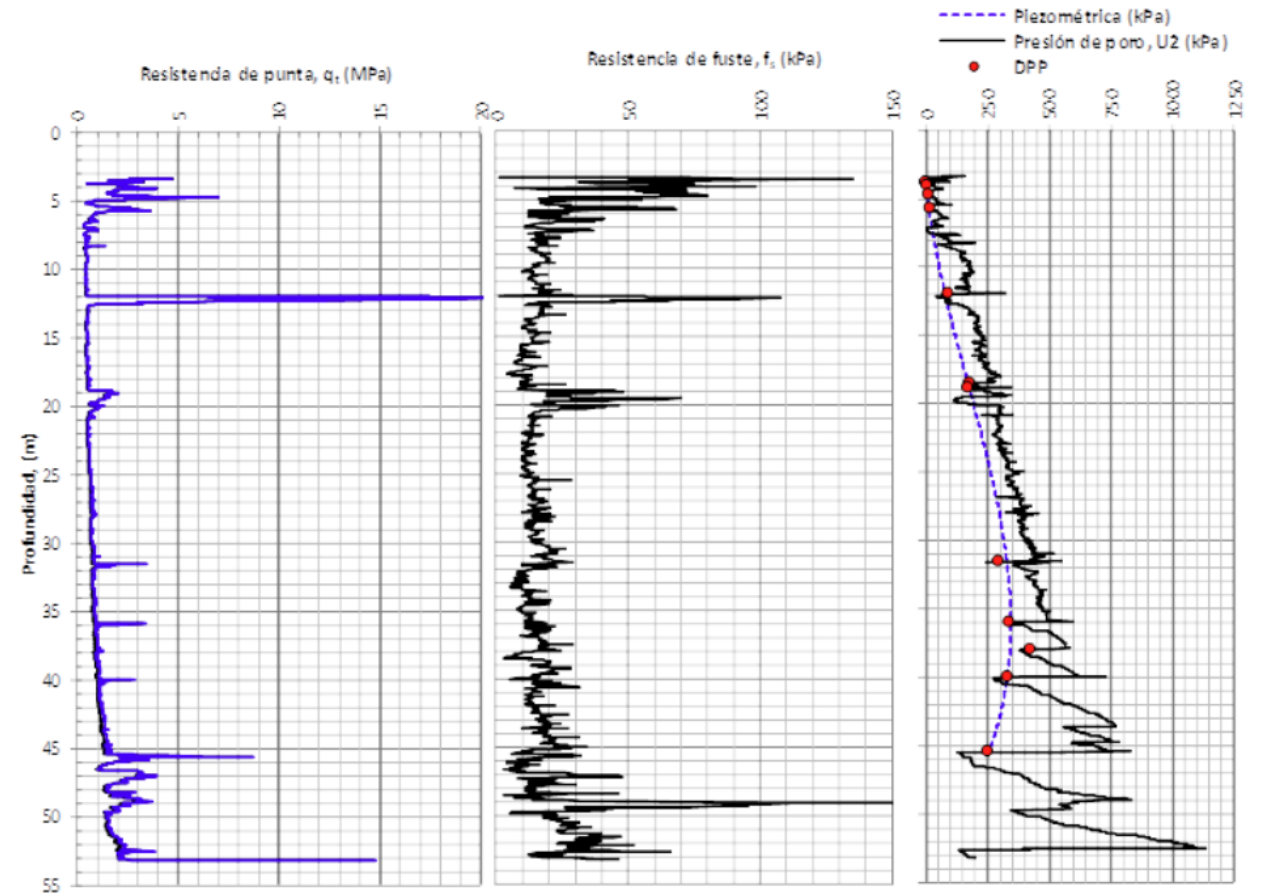


Pruebas de campo

Resultados

Los parámetros obtenidos de la prueba son:

- **q_t** (resistencia de punta, en MPa).
- **f_s** (resistencia de fuste, en kPa).
- **u** (presión de poro, kPa).





Pruebas de campo

Penetrómetro Automático a Energía Variable (PANDA)

Consiste en hincar a percusión un tren de barras de 0.50 m de longitud, cada una, y $\frac{1}{2}$ " de diámetro, con una punta cónica de 2 o 4 cm², al final de las mismas, mediante impactos proporcionados por un martillo de goma y registrando la energía del impacto con relación a la profundidad hincada por cada golpe.

1

Verificación del estado físico del equipo, así como de la conectividad, entre el cono y la consola adquisidora de datos.

2

Colocación del equipo en sobre la posición del sondeo, alineándolo lo más cercano a la vertical.

3

Penetración de la masa de suelo, considerando que cada golpe no exceda 2 cm de hincado, e incrementando el tren de barras conforme se profundice el sondeo.

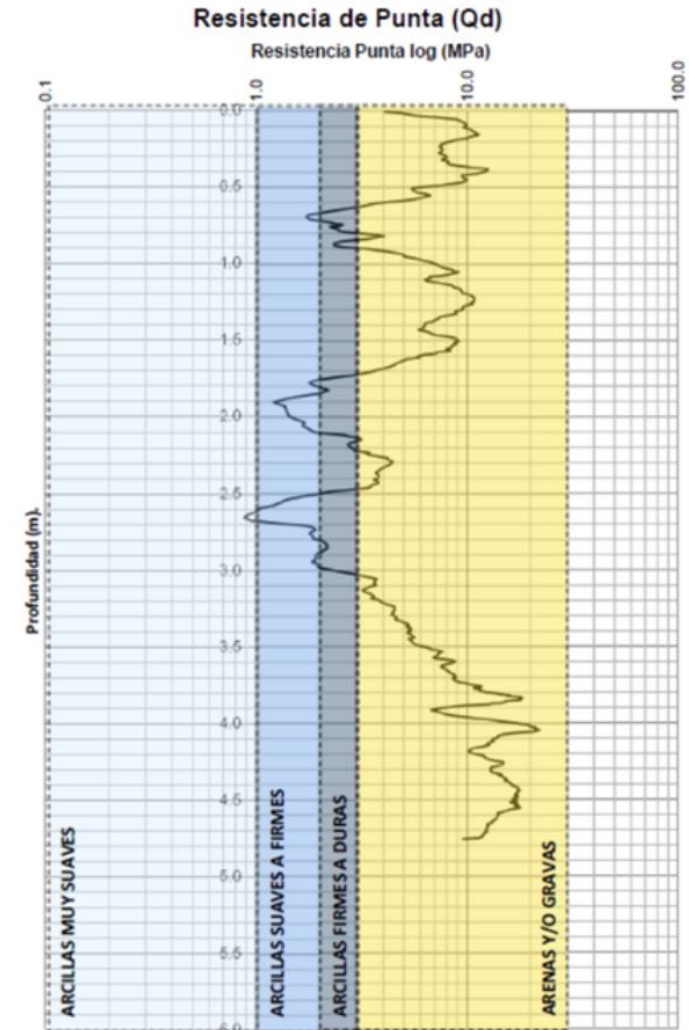


Pruebas de campo

Resultados

Los parámetros obtenidos de la prueba son:

- **Q_d** (resistencia de punta, en MPa).





Pruebas de campo

Presiómetro Menard (PMT)

Ensayo de carga lateral in situ, consiste en expandir una membrana radialmente, mediante incrementos constantes de presión, dentro de un barreno previamente realizado y estabilizado, hasta la profundidad de interés. Esta prueba nos arroja resultados de deformabilidad de la masa de suelo ensayada, principalmente de resistencia al esfuerzo cortante.

1

Purga de mangueras, saturación del sistema y ajuste de lecturas a "0" en la unidad de control.

2

Cerrar válvula de volumen y con ayuda de un equipo de perforación, introducir la sonda presiométrica en el barreno.

3

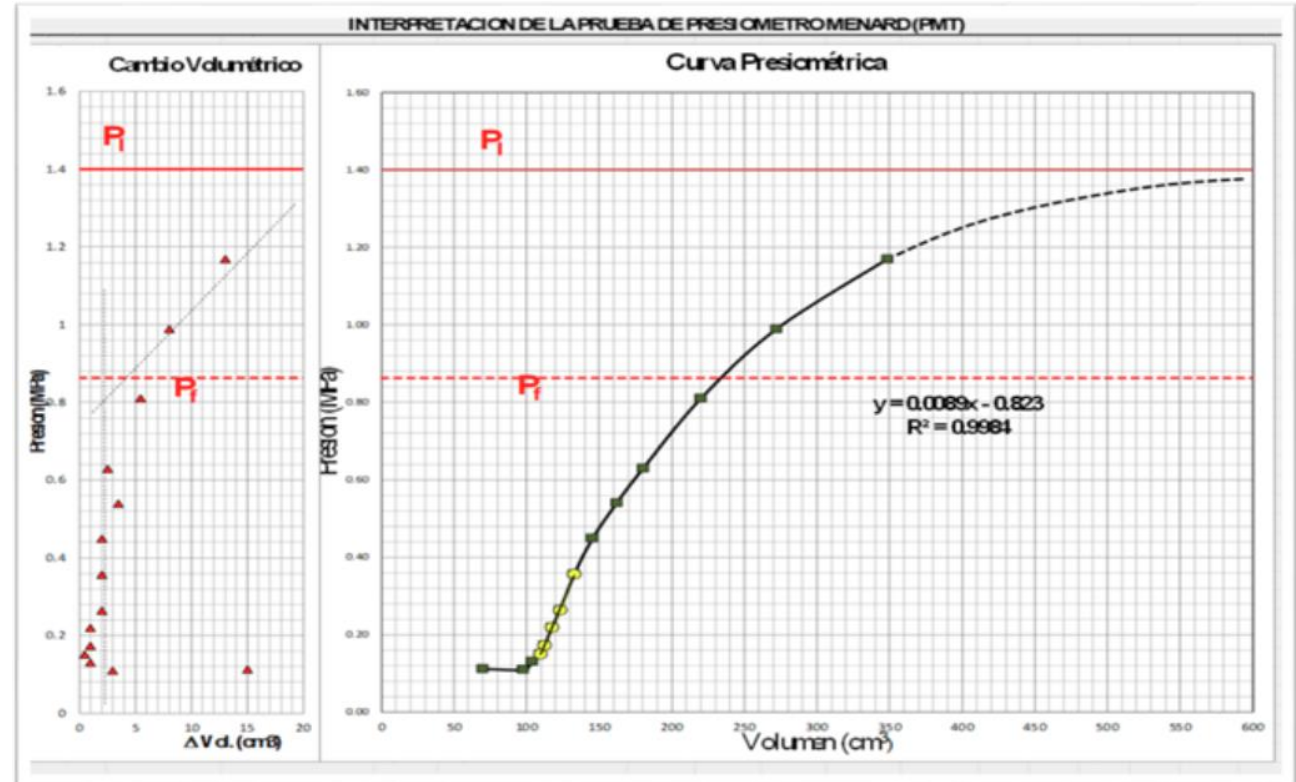
Se procede a realizar el inflado de la sonda, hasta llegar a la falla del terreno obteniendo los valores del Módulo Presiométrico (E_p) del suelo ensayado.

Pruebas de campo

Resultados

Los parámetros obtenidos de la prueba son:

- **E_p** (Módulo Presiométrico, en MPa).
- **PL** (Presión Límite, en MPa).
- **G** (Módulo de Rigidez al Corte, kPa).



Pruebas de campo



Phicómetro (FMT)

Se trata de una sonda expandible, compuesta por una membrana de neopreno dentro de una camisa de acero, ranurada y dentada, en una perforación previa, hasta la profundidad deseada.

1

Calibración y verificación del estado físico del equipo, así como de la conectividad, entre el cono y la consola adquisidora de datos.

2

Con ayuda de un equipo de perforación se introduce la sonda en el barreno, hasta la profundidad de la prueba.

3

Se verifica el contacto de la sonda con el terreno a ensayar, asegurando la penetración de los dientes al menos 8 mm en las paredes del barreno.

4

Una vez alcanzada la penetración de la sonda, se hace la extracción, de manera controlada, hasta llegar a la falla de la masa de suelo.

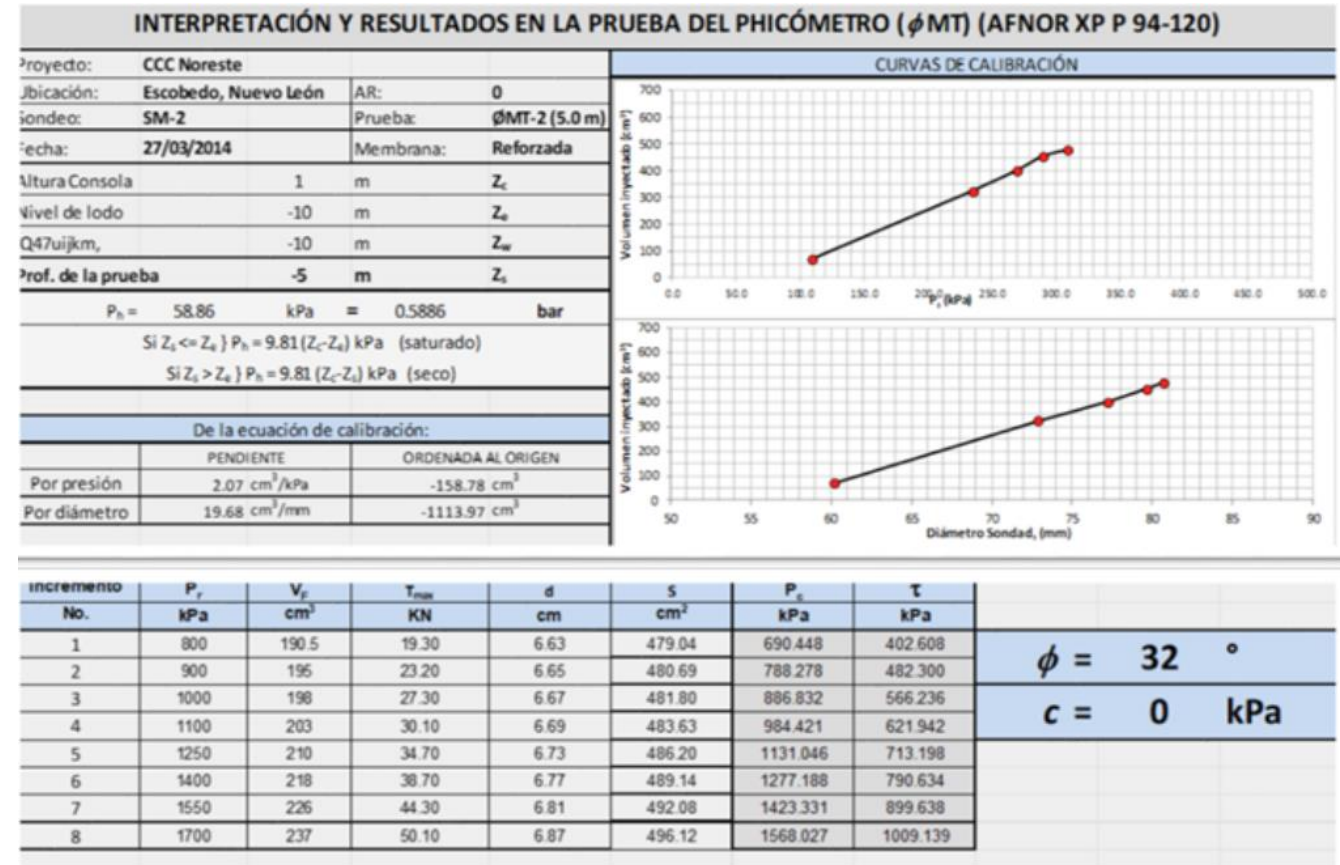


Pruebas de campo

Resultados

Los parámetros obtenidos de la prueba son:

- **cu** (Módulo de Punta, en MPa).
- Ángulo de fricción, en grados.





Pruebas de campo

Dilatómetro de Marchetti (DMT)

Ensaye muy útil para caracterizar depósitos de suelo, a partir de los parámetros obtenidos de la prueba se pueden calcular, con base en correlaciones, las propiedades de densidad, coeficiente de presión de tierras en reposo, y los parámetros de deformabilidad y resistencia; por medio de expandir lateralmente una membrana circular adosada a una cuchilla metálica plana, la cual se hincan en el terreno por medio de penetración estática o dinámica hasta la profundidad de ensaye.

1

Calibración y verificación del estado físico del equipo.

2

Hincado de la cuchilla en la masa de suelo hasta llegar a la profundidad de ensaye.

3

Se adquieren dos lecturas, la primera lectura, corresponde a la presión necesaria para realizar el contacto de la membrana con el suelo; la segunda, representa la presión requerida para producir una deformación de 1.1 mm en el suelo circundante.

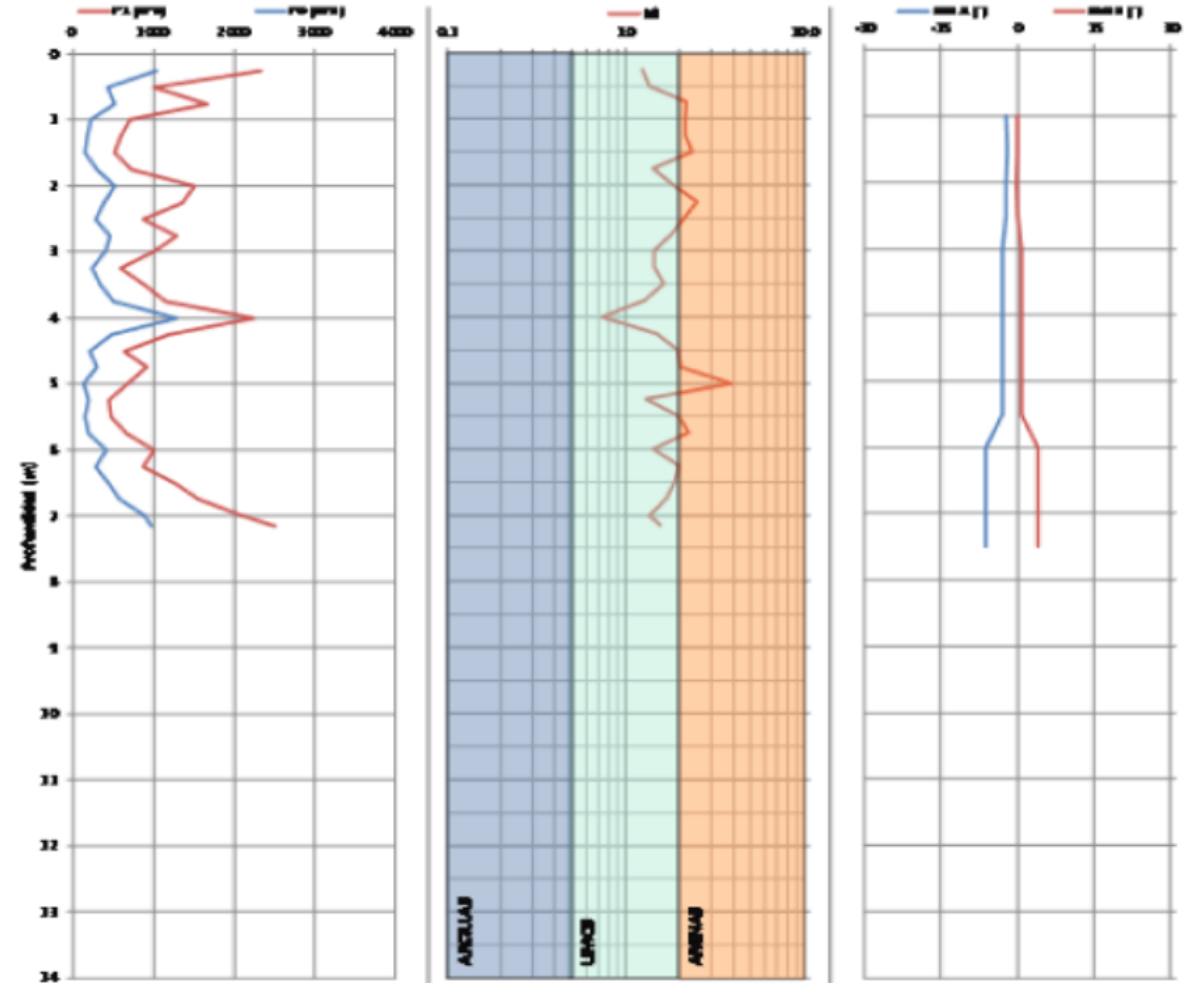


Pruebas de campo

Resultados

A partir de los valores de P_0 y P_1 antes descritos, se pueden obtener los parámetros de:

- **I_p** (Índice del material).
- **KD** (Índice de refuerzo horizontal, relacionado con el grado de preconsolidación de suelos, OCR).
- **ED** (Módulo Dilatación



Trabajos de laboratorio





Trabajos de laboratorio



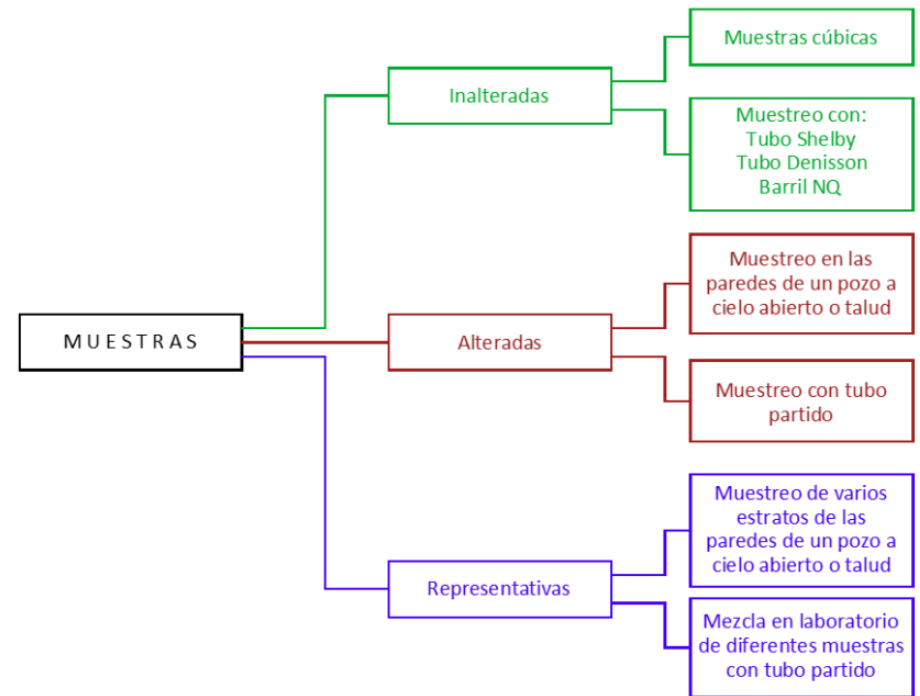
Conjunto de ensayos realizados a las muestras obtenidas con los métodos de exploración directa, durante los trabajos realizados.



Trabajos de laboratorio



Se deben de seleccionar el tipo de pruebas y las condiciones adecuadas para cada tipo de suelos y para cada tipo de obra.





Trabajos de laboratorio



Una vez las muestras estén en el laboratorio, se identifica que no estén agrietadas o resacas, contaminadas con fluido de perforación, azolvadas o remoldeadas, mal protegidas, se verifica que no hayan sido golpeadas durante su traslado al laboratorio o mientras se resguardaban; en caso de identificarse alguno de éstos problemas en las muestras, se desechan y no se consideran para realizar las pruebas en el laboratorio.



Trabajos de laboratorio



Se verifica que las muestras estén debidamente identificadas con sitio de extracción o nombre de la obra, tipo y número de sondeo, número de muestra, profundidad de la muestra, y marca de la parte superior o dirección del muestreo.



Trabajos de laboratorio



El programa de laboratorio, se dividen en:

- | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-------------|---|--|-------------|---|---|
| Pruebas índice | { | <ul style="list-style-type: none">- Clasificación visual y al tacto- Contenido de agua- Peso volumétrico- Densidad de sólidos- Límites de consistencia (Atterberg): líquido, sólido y de contracción- Análisis granulométrico: por mallas o por lavado | | | | | | |
| Pruebas mecánicas | { | <table border="0"><tr><td>Resistencia</td><td>{</td><td><ul style="list-style-type: none">- Compresión simple- Compresión triaxial (UU, CU, CD)- Corte directo</td></tr><tr><td>Deformación</td><td>{</td><td><ul style="list-style-type: none">- Consolidación unidimensional- Expansión y colapso en suelos cohesivos- Consolidación con carga controlada (CRS)</td></tr></table> | Resistencia | { | <ul style="list-style-type: none">- Compresión simple- Compresión triaxial (UU, CU, CD)- Corte directo | Deformación | { | <ul style="list-style-type: none">- Consolidación unidimensional- Expansión y colapso en suelos cohesivos- Consolidación con carga controlada (CRS) |
| Resistencia | { | <ul style="list-style-type: none">- Compresión simple- Compresión triaxial (UU, CU, CD)- Corte directo | | | | | | |
| Deformación | { | <ul style="list-style-type: none">- Consolidación unidimensional- Expansión y colapso en suelos cohesivos- Consolidación con carga controlada (CRS) | | | | | | |
| Pruebas de permeabilidad | { | <ul style="list-style-type: none">- Permeámetro de carga constante.- Permeámetro de carga variable | | | | | | |
| Pruebas de compactación | { | <ul style="list-style-type: none">- Proctor estándar- Proctor modificada- Porter- Harvard- Reproducción en mesa vibratoria | | | | | | |



Trabajos de laboratorio



Éstas pruebas se realizan en los siguientes tipos de muestra:

Pruebas índice	Pruebas mecánicas	Pruebas de permeabilidad	Pruebas de compactación
Muestras cúbicas	Muestras cúbicas	Muestras cúbicas	Muestras alterada
Muestras inalteradas			
Muestras alteradas			
Muestras representativas	Muestras inalteradas	Muestras inalteradas	Muestras representativas

Pruebas índice



Se hacen a todos los tipos de muestras obtenidas en la exploración, de las cuales se obtienen los siguientes resultados:



Las pruebas índice son:

- Contenido de agua (norma ASTM D2216).
- Límites de consistencia o de Atterberg (norma ASTM D4318).
- Granulometría (normas ASTM D422, ASTM D1140).
- Densidad de sólidos (norma ASTM D854).
- Peso volumétrico (norma ASTM D2937-71).



Pruebas mecánicas

Se realizan en muestras inalteradas, y con ellas se define el comportamiento a esfuerzo-deformación. Tienen como objetivo reproducir a pequeña escala, el comportamiento del suelo durante la construcción y vida útil del proyecto.

Las pruebas mecánicas se dividen en dos grandes grupos, en pruebas de resistencia y en pruebas de deformación.

Pruebas de resistencia

Compresión simple (norma ASTM D 2166)

Compresión triaxial (norma ASTM D 2850)

Corte directo (norma ASTM D 2850)

Ensayo triaxial no consolidado no drenado (UU).
Ensayo consolidado no drenado (CU).
Ensayo consolidado no drenado (CD).



Pruebas de permeabilidad

Se puede determinar el coeficiente de permeabilidad de muestras inalteradas o cúbicas en laboratorio, de muestras de suelo del sitio en estudio.

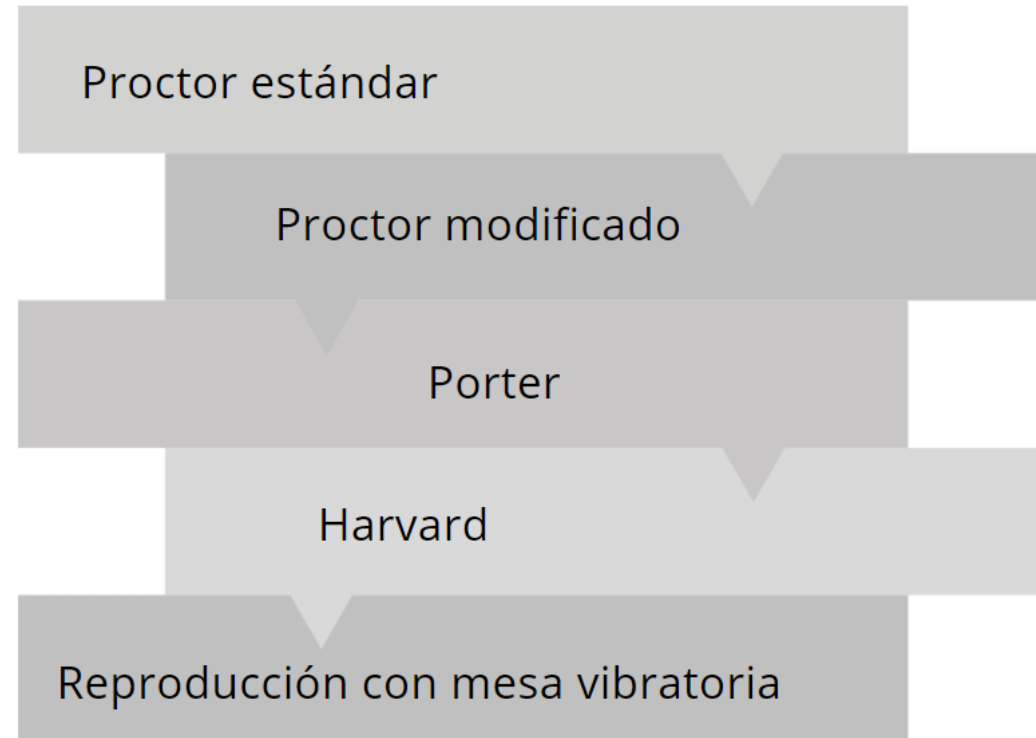
Los tipos de prueba son dos, y son:





Pruebas de compactación

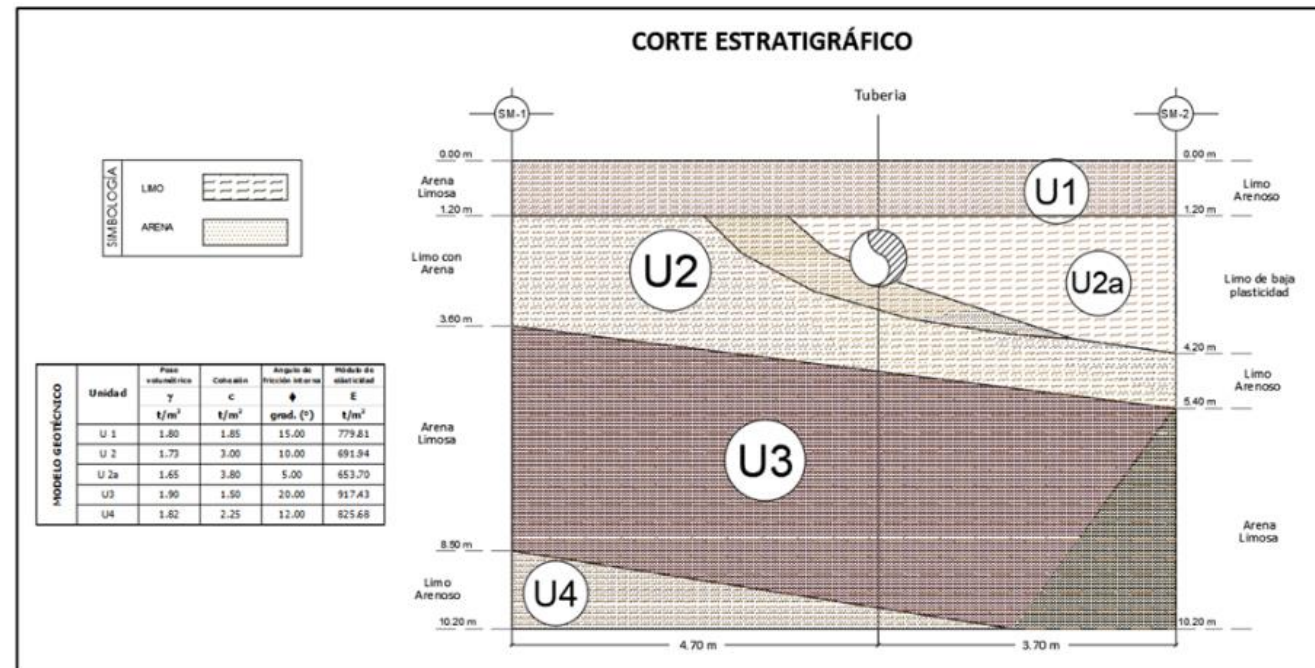
Se usan para determinar la curva de compactación de los materiales que se pretenden colocar en terracerías, terraplenes de tierra, rellenos controlados, etc. Las pruebas más comunes son:





Pruebas de compactación

Los resultados, se complementan con las observaciones realizadas en campo, y se representan en conjunto en un perfil estratigráfico a partir del cual se elabora un modelo geotécnico, el cual sirve de base para todos los análisis geotécnicos, en caso de que se realicen dos o más sondeos, se presentan cortes estratigráficos del predio.

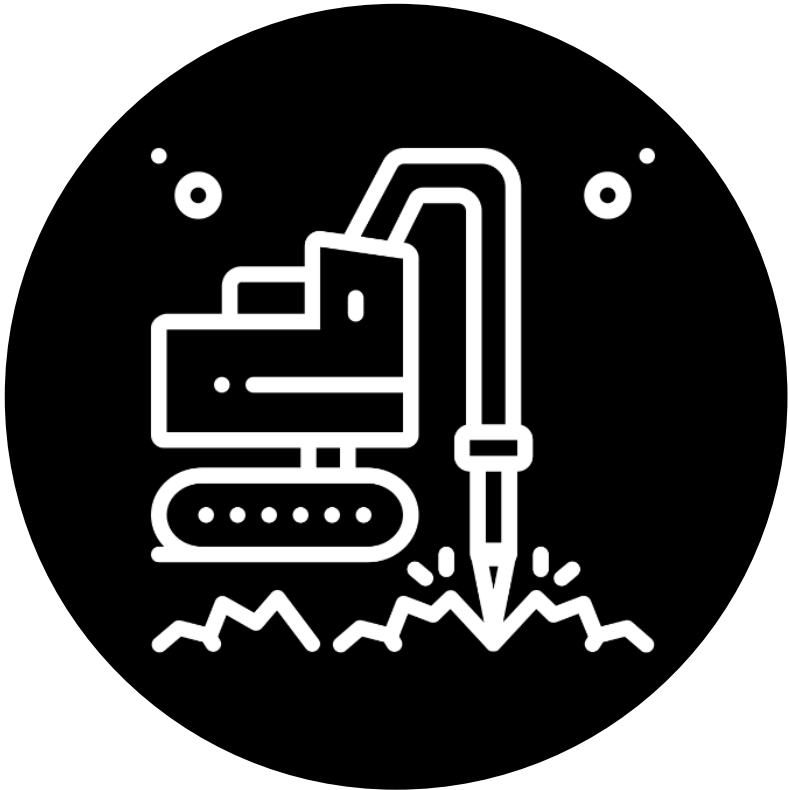


Análisis geotécnico





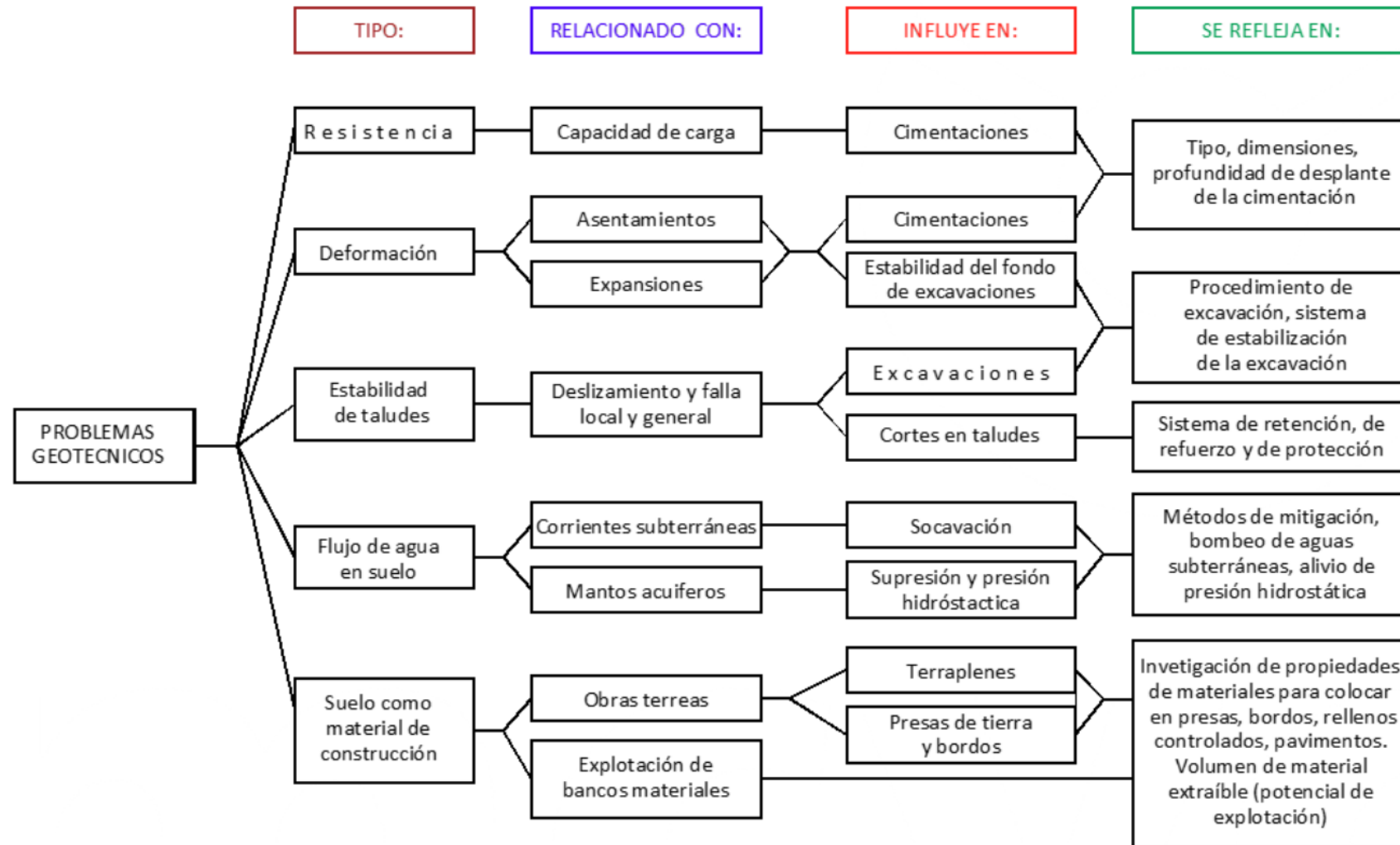
Análisis geotécnico



Después de terminar los trabajos de campo y laboratorio, se identifica de manera puntual, el problema geotécnico a resolver, definiendo las teorías a usar para la solución del problema geotécnico planteado, las cuales deben ser adecuadas para el tipo de suelo, deben reflejar las condiciones de trabajo del suelo y la obra en cuestión.



Problema geotécnicos





Resistencia

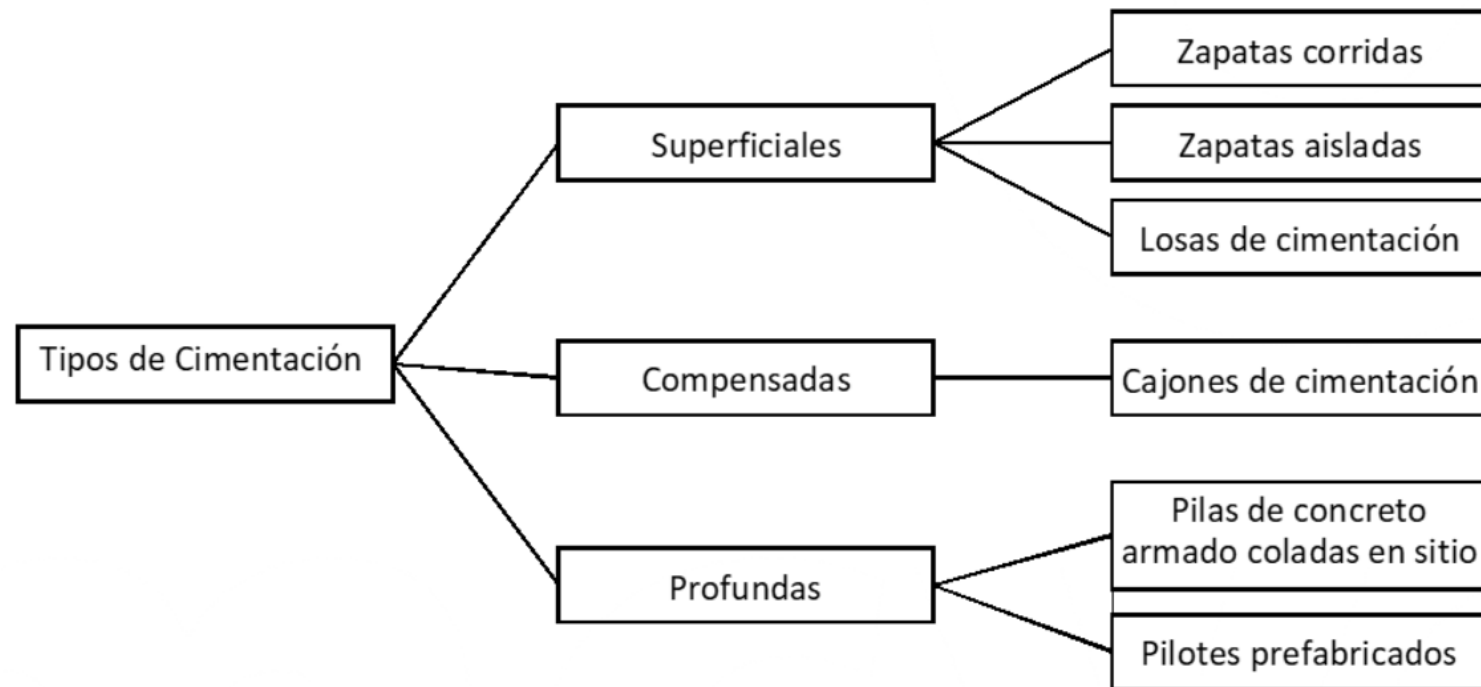
La resistencia de los suelos, se refiere a determinar los parámetros mecánicos de resistencia, los cuales se determinan en laboratorio por medio de las pruebas mecánicas diseñadas para tal fin.

Estos parámetros, se usan en los problemas en donde se compromete la resistencia del suelo, o en donde la falta de resistencia puede generar un falla local o general en la masa de suelo, el uso de éstas propiedades se traduce, en valores de capacidad de carga, que están relacionados con problemas de cimentaciones.



Resistencia

La cimentación es el elemento encargado de transmitir de manera homogénea, las cargas de la estructura al suelo de desplante, reduciendo los efectos de deformación en la masa de suelo y generando el empotre suficiente para que la estructura sea estable ante condiciones dinámicas.



Resistencia



Cajón de cimentación

Resistencia



Pilas de concreto armado coladas en sitio



Pilas de concreto armado coladas en sitio

Deformaciones



Capacidad para comprimirse o expandirse, ante un cambio en sus condiciones naturales, lo cual puede ser causado por la aplicación de una fuerza, por efectos de descarga del suelo, por saturación o desecación de la masa de suelos.

La presencia de deformación en la masa de suelo, produce deformación en los elementos estructurales tanto de la cimentación, como de la estructura que soporta.



Estabilidades de taludes



Los efectos de deformación no se observan hasta que se presentan daños importantes en la superestructura.

Ejemplos de taludes muro perimetral fallado por la presencia de asentamientos diferenciales.



Estabilidades de taludes

La inestabilidad se define como un movimiento hacia abajo, de una porción de la masa de suelo.

Talud, es una inclinación natural o artificial dada a la superficie de un terreno, la estabilidad del mismo, está relacionada al equilibrio de las fuerzas que actúan sobre él y a la resistencia de los suelos en el talud.



Estabilidades de taludes

La estabilidad de taludes está relacionada con cortes en el terreno, y con estabilidad en las paredes de una excavación.

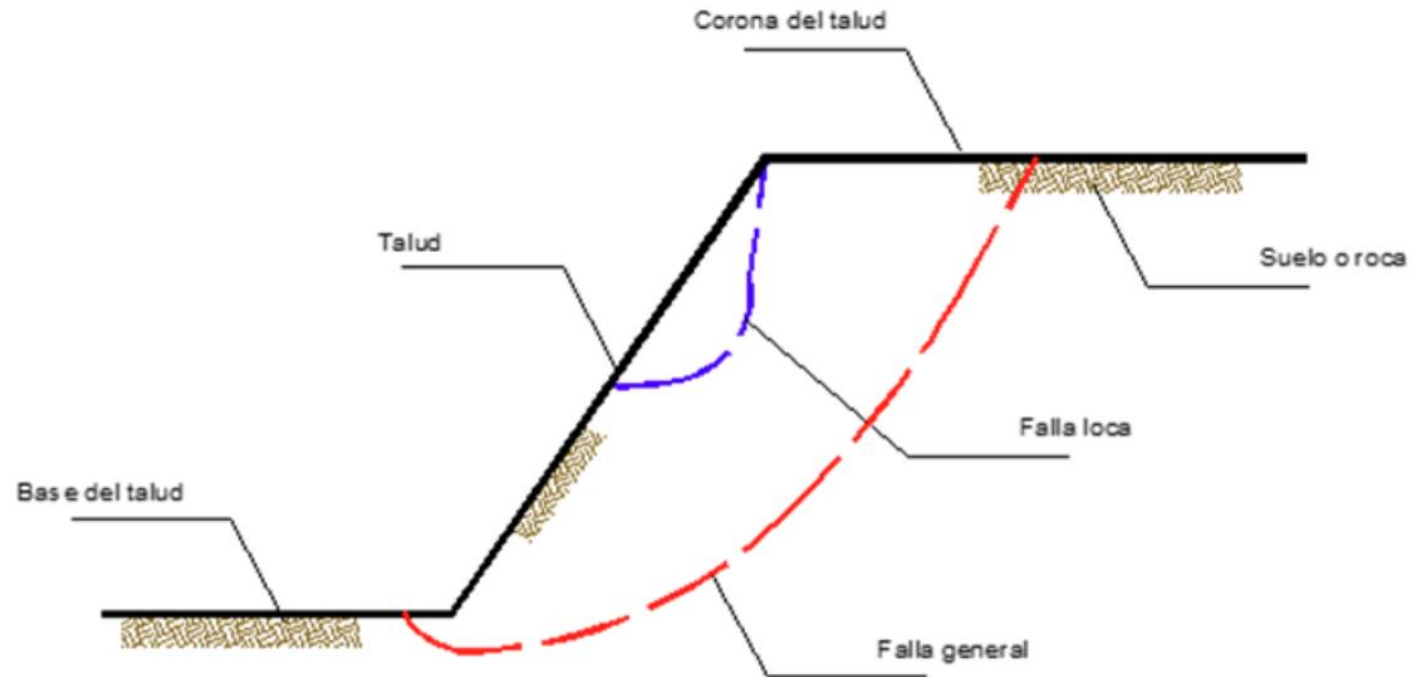


Ejemplos de taludes.



Estabilidades de taludes

Cortes de talud: cortes que se realizan en el terreno, en donde se mantiene el corte expuesto de manera permanente, es decir en una condición a largo plazo, como es el caso de los cortes carreteros.



Ejemplos de taludes.



Estabilidades de taludes

En estos casos, para mantener la estabilidad del corte, lo primero que se debe de determinar es que es lo que puede inducir una falla en el mismo; los factores que alteran directamente la estabilidad de un corte son:

a. Factores naturales, tales como:

- Factores geológicos: fallas, grietas, fractura.
- Sismos.
- Erosión de la superficie de talud, causada por filtraciones de agua de lluvia o proveniente de escurrimientos superficiales, cambios de temperatura, viento.

b. Factores artificiales en donde podemos mencionar:

- Deforestación
- Cambios en el uso de suelo
- Sobrecargas en la corona de talud
- Cortes mal ejecutados
- Falta de sistemas de contención
- Sistema de contención inadecuada

Estabilidades de taludes



Talud intemperizado.



Corte de talud, obsérvese en la corona y el corte en el pie para un proyecto vial.



Estabilidades de taludes

Una vez identificado el o los posibles factores que generen una falla en el corte, se puede determinar una solución o prevenir la falla, siendo importante contar con la siguiente información para realizar los análisis correspondientes:

Levantamiento
topográfico a
detalle

Geología local
del sitio en
donde se ubica
el talud

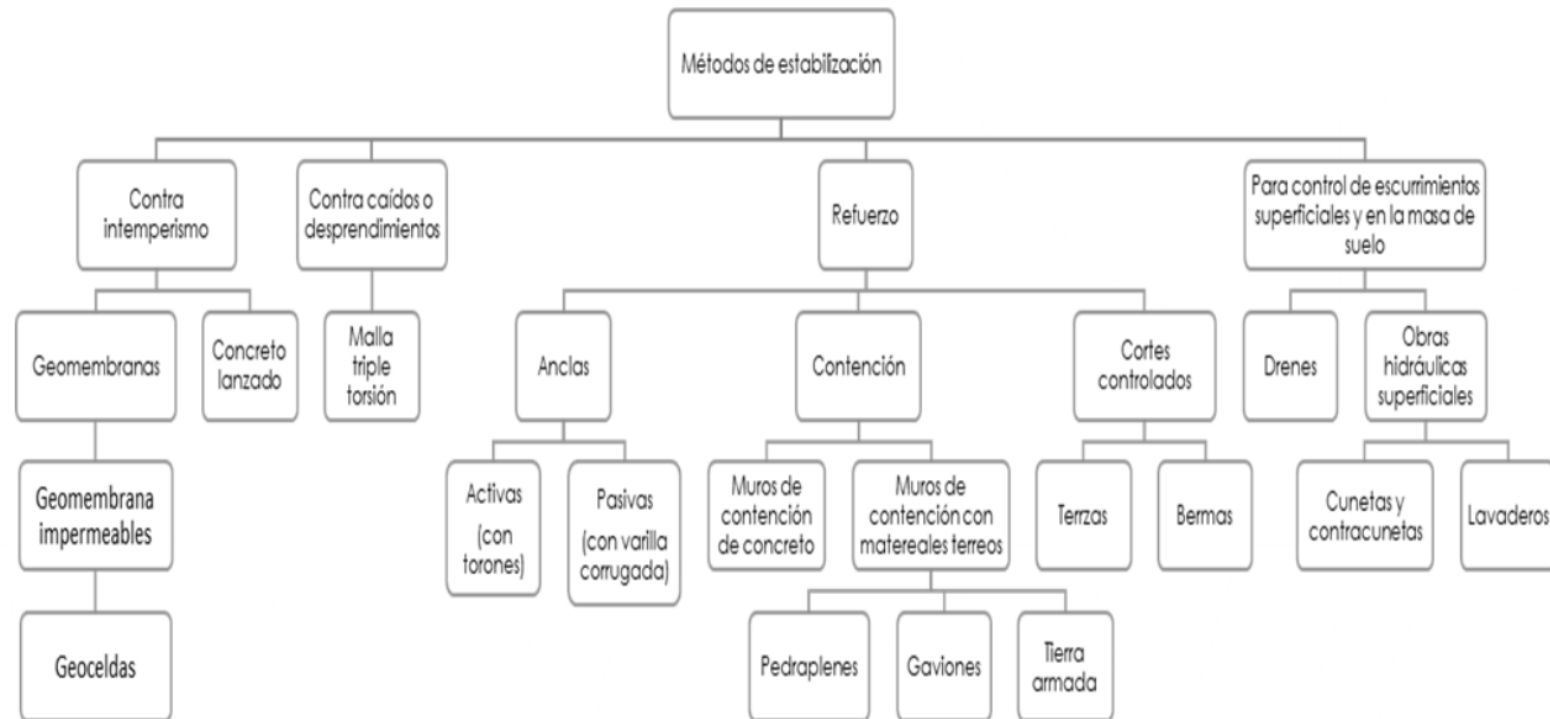
Geofísica del
sitio.

Modelo
geológico-
geotécnico del
corte.



Estabilidades de taludes

La conclusión a los análisis realizados, debe ser si el corte realizado es estable o no, y si no lo es, cual es el mejor método de estabilización a usar en ese corte para que sea seguro. Es necesario comprobar mediante análisis, que la solución proporcionada, aporta la estabilidad necesaria para mantener la seguridad en el corte. Los métodos más comunes son los siguientes y se pueden usar solos o combinados.





Estabilidades de taludes



Malla triple torsón



Terrazas, drenes y geonalla



Formaciones de terrazas con predaplén y tierra armada



Refuerzo de un muro de contención con anclas y drenes



Estabilidades de taludes

Excavaciones: Proceso de quitar materiales de un terreno, empezando por las capas o estratos más superficiales y siguiendo hasta las más profundas, en forma manual o mecánica, para generar allí un “hoyo”. La excavación tiene un carácter temporal y alberga una estructura que formará parte integral del proyecto final.

Métodos de contención van acompañados de un sistema de troquelamiento, que evita el volteo de los elementos de contención hacia el interior de la excavación.

Todos éstos sistemas son de carácter temporal, solo comprenden el periodo en que se construye la estructura o estructuras de proyecto



Estabilidades de taludes

Entre los sistemas de estabilización de excavaciones tenemos: muro Milán. Muro Berlín, tablestaca, muros pantalla, procedimiento con bermas perimetrales, concreto lanzado, anclas, entre otros.



Malla triple torsón



Terrazas, drenes y geonalla



Formaciones de terrazas con predraplén y tierra armada



Refuerzo de un muro de contención con anclas y drenes



Flujo de agua en suelos



Se establecen redes de flujo en la masa de suelo, lo que genera presiones hidrostáticas en el subsuelo, cuya influencia con las obras de proyecto, depende, del tipo de suelo, el coeficiente de permeabilidad del mismo, y por otro, del tipo de estructura de proyecto, y su cercanía con las corrientes subterráneas.

Se investiga la importancia y característica del flujo de agua en la masa de suelo, y su efecto en el comportamiento del mismo y su influencia en las estructuras de proyecto. Los problemas geotécnicos relacionados a este campo, son las corrientes subterráneas y la presencia de mantos acuíferos.



Flujo de agua en suelos

Las presiones que se llegan a desarrollar por las corrientes subterráneas, generan arrastre de materiales finos al interior de la masa de suelo, produciendo oquedades que, contribuyen a la socavación, lo que puede provocar pérdida de material confinante en las cimentaciones o estructuras enterradas, asentamiento diferencial y en algunos de los casos, daños en el concreto y/o el acero de las estructuras.



Socavación y sus efectos

Los mantos acuíferos fluyen una vez que se descubre un punto de salida, lo que entorpece la ejecución de la obra y daña de manera importante los materiales de construcción, y se vuelve importante generar áreas secas de trabajo, por lo que, se estudian sistemas de bombeo temporal, que permitan abatir el agua freática.



Suelo como material de construcción

Todas y cada una de las problemáticas analizadas por la mecánica de suelos, es necesario que, como parte de las conclusiones derivadas de los estudios, se den las recomendaciones geotécnicas necesarias para la ejecución de los trabajos.

Para la ejecución de estos trabajos, se consideran las propiedades del suelo para su uso en obras terreas y para su explotación en bancos de materiales.



Gracias

Por su participación

